

DOKUMEN KEPERLUAN PRODUK · PRD V1.0

Sistem Dashboard Pemantauan Bersepadu JTM

Integrated Monitoring Dashboard System

ILP / IKM Operations — 14 Modul Pemantauan Kritikal

Dokumen ini menentukan keperluan fungsian dan bukan fungsian bagi pembangunan satu platform dashboard bersepadu yang memantau prestasi akademik, kewangan, aset dan sumber manusia Institut Latihan Perindustrian (ILP) dan Institut Kemahiran Mahir (IKM) di seluruh Malaysia. Sistem dibina berasaskan seni bina **cloud-native** (Supabase + Netlify) dengan reka bentuk antara muka **Glassmorphism** dan enjin analitik AI **z.ai GLM 5.2**.

Versi Dokumen	1.0
Tarikh Terbitan	14 Julai 2026
Status	Draf untuk Kelulusan DRAFT
AI Development Engine	z.ai — Model GLM 5.2
Backend / Database	Supabase (PostgreSQL, Auth, Storage, Realtime)
Hosting / Deployment	Netlify (CI/CD)
Reka Bentuk UI/UX	Glassmorphism — Modern Responsive Design
Klasifikasi	Terhad — Kegunaan Dalaman

Isi Kandungan

Table of Contents · Sistem Dashboard Pemantauan Bersepadu JTM

1. Pengenalan	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Objektif Projek	3
1.3 Skop Projek	3
1.4 Definisi & Akronim	3
2. Pemegang Taruh & Peranan Pengguna	4
3. Seni Bina Teknikal Sistem	4
3.1 Ringkasan Tumpukan Teknologi (Tech Stack)	4
3.2 Rajah Seni Bina Sistem (Architecture Overview)	5
3.3 Aliran Data (Data Flow)	5
3.4 Integrasi AI — z.ai GLM 5.2	6
4. Keperluan Fungsian — Modul Dashboard	6
FR-01 — Pemantauan Pengambilan & Enrolmen Pelajar Sepenuh Masa	6
FR-02 — Pemantauan Aduan Pelanggan	7
FR-03 — Pentauliahan Program Sepenuh Masa	7
FR-04 — Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Pengajar DV	8
FR-05 — Pemantauan Kursus Tahunan Kakitangan (40 Jam Setahun)	8
FR-06 — Pemantauan Perbelanjaan Bajet Mengurus (OS28000 & OS26000)	9
FR-07 — Pemantauan Perbelanjaan Bajet Pembangunan (Penyelenggaraan/Naik Taraf)	10
FR-08 — Pemantauan Verifikasi Stok	10
FR-09 — Enrolmen Peserta Kursus Jangka Pendek	11
FR-10 — Senarai Pelajar Sepenuh Masa Bergraduati	11
FR-11 — Pemantauan Akaun Amanah (Perbelanjaan vs Pendapatan)	12
FR-12 — Pemantauan Akaun Mengurus (Peratus Perbelanjaan)	13
FR-13 — Pemantauan Aset (Semakan Aset)	13
FR-14 — Pemantauan Bilangan Komputer	14
5. Reka Bentuk Pangkalan Data (Supabase)	14
5.1 Gambaran Keseluruhan Skema	14
5.2 Dasar Keselamatan Row Level Security (RLS)	15
5.3 Strategi Data Dummy (Seed Data)	15
5.4 Fungsi & View Agregat	15

6. Reka Bentuk UI/UX — Glassmorphism	16
6.1 Prinsip Reka Bentuk	16
6.2 Palet Warna & Tipografi	16
6.3 Komponen Utama Antara Muka	16
6.4 Susun Atur Halaman Utama (Landing Layout)	17
7. Keperluan Bukan Fungsian	17
8. Pelan Penempatan (Deployment Plan)	18
8.1 Persekitaran Supabase	18
8.2 Persekitaran Netlify	18
8.3 Aliran Kerja CI/CD	18
9. Pelan Pengujian (Testing Plan)	19
10. Garis Masa Projek & Pencapaian Utama	19
11. Risiko & Strategi Mitigasi	20
12. Lampiran	20
Lampiran A — Rumusan 14 Modul Dashboard	20
Lampiran B — Contoh Skrip SQL (Skema & Data Dummy)	21
Lampiran C — Senarai Singkatan	22

1. Pengenalan

1.1 Latar Belakang

Jabatan Tenaga Manusia (JTM) melalui rangkaian Institut Latihan Perindustrian (ILP) dan Institut Kemahiran Mahir (IKM) di seluruh Malaysia menguruskan pelbagai aspek operasi harian merangkumi akademik, kewangan, aset dan sumber manusia. Pada masa kini, pemantauan bagi setiap aspek ini dijalankan secara berasingan menggunakan sistem legasi dan hamparan Excel manual, menyebabkan kesukaran mendapatkan gambaran menyeluruh (*single source of truth*) bagi membuat keputusan strategik secara tepat pada masanya.

Sistem Dashboard Pemantauan Bersepadu dicadangkan untuk menggabungkan 14 domain pemantauan kritikal ke dalam satu platform digital tunggal yang responsif, selamat dan mesra pengguna, dibina menggunakan seni bina moden berasaskan awan (*cloud-native*).

1.2 Objektif Projek

- Menyediakan satu platform dashboard bersepadu bagi memantau prestasi akademik, kewangan, aset dan sumber manusia ILP/IKM secara masa nyata (*real-time*).
- Mengautomasikan pengiraan KPI dan penjana amaran (*alert*) bagi perkara kritikal seperti tarikh luput pentauliahan program dan pematuhan bajet.
- Mengurangkan pergantungan kepada proses manual berasaskan Excel dan e-mel bagi pelaporan pengurusan.
- Menyediakan antara muka pengguna moden bergaya *Glassmorphism* yang meningkatkan pengalaman pengguna (UX) golongan pentadbir dan pengurusan atasan.
- Membolehkan capaian sistem dari mana-mana peranti melalui pelayar web tanpa keperluan pemasangan perisian tambahan.
- Memanfaatkan keupayaan AI (z.ai GLM 5.2) bagi menjana ringkasan analitik, *insight* automatik dan sokongan carian bahasa semula jadi.

1.3 Skop Projek

Skop pembangunan Fasa 1 merangkumi pembangunan 14 modul pemantauan dashboard seperti disenaraikan dalam Bahagian 4, lengkap dengan pangkalan data Supabase berfungsi penuh (termasuk data dummy/pra-populasi bagi tujuan demonstrasi dan ujian), reka bentuk UI/UX Glassmorphism responsif, serta penempatan (*deployment*) automatik ke persekitaran pengeluaran (*production*) di Netlify.

Skop **TIDAK** termasuk (Fasa 2 dan seterusnya): modul pengurusan peperiksaan penuh, sistem e-pembelajaran (LMS), integrasi sistem gaji, dan aplikasi *mobile* native (iOS/Android).

1.4 Definisi & Akronim

Istilah	Penerangan
JTM	Jabatan Tenaga Manusia
ILP / IKM	Institut Latihan Perindustrian / Institut Kemahiran Mahir
SKM / DKM / DLKM	Sijil / Diploma / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia

Istilah	Penerangan
DV	Dual Vocational (Pengajar Latihan Dwi Sistem)
PRD	Product Requirements Document
RLS	Row Level Security (kawalan akses baris data Supabase)
SLA	Service Level Agreement
GLM 5.2	Model bahasa besar (LLM) terbitan z.ai digunakan sebagai enjin pembangunan & analitik AI
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment
OS28000 / OS26000	Kod Objek Am Bajet Mengurus (Penyelenggaraan / Bekalan)

2. Pemegang Taruh & Peranan Pengguna

Sistem akan menggunakan kawalan akses berasaskan peranan (*Role-Based Access Control*) yang dikuatkuasakan melalui Supabase Auth dan **Row Level Security (RLS)**. Lima peranan utama ditakrifkan seperti berikut:

Peranan	Capaian Sistem	Contoh Pengguna
Super Admin	Capaian penuh semua modul, pengurusan pengguna & tetapan sistem	Pengarah ICT / Pentadbir Sistem
Pengurus Kanan (Top Management)	Papar sahaja (read-only) — semua 14 modul dashboard peringkat ringkasan	Pengarah ILP/IKM, Timbalan Pengarah
Pengurus Unit/Bahagian	Papar & urus data bagi modul di bawah bidang kuasa sahaja	Pengurus Akademik, Pengurus Kewangan, Pengurus Aset
Pegawai Input Data	Kemasukan & kemas kini data mentah bagi modul berkaitan	Pegawai Rekod, Pegawai Stor, Pegawai ICT
Pelawat/Auditor (Guest)	Papar laporan terpilih sahaja, tiada capaian kemas kini	Pihak Audit Dalaman/Luaran

3. Seni Bina Teknikal Sistem

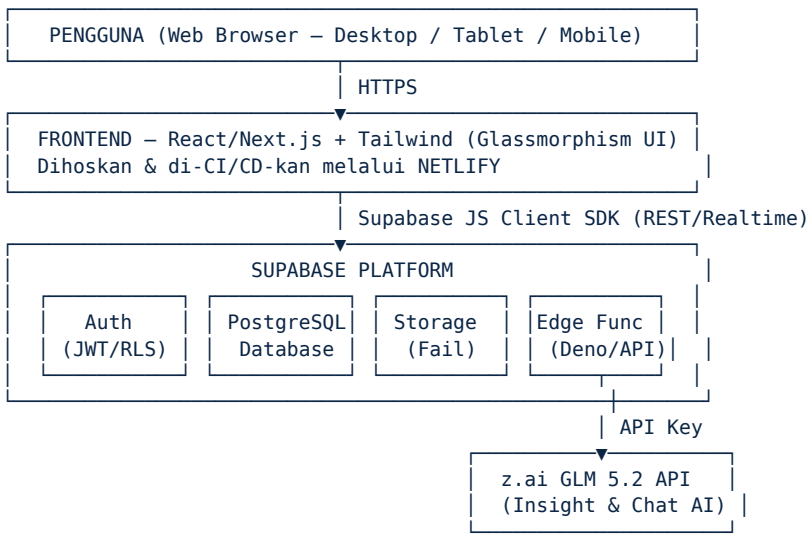
3.1 Ringkasan Tumpukan Teknologi (Tech Stack)

Lapisan	Teknologi	Catatan
Enjin Pembangunan AI	z.ai — Model GLM 5.2	Digunakan sebagai pair-programmer untuk penjanaan kod frontend/backend dan enjin analitik/insight dalam aplikasi
Frontend Framework	React 18 + Vite / Next.js (Static Export)	Serasi penuh dengan pelan penempatan Netlify (JAMstack)
Reka Bentuk UI	TailwindCSS + Custom Glassmorphism Design System	Lihat Bahagian 6

Lapisan	Teknologi	Catatan
Carta & Visualisasi	Recharts / Chart.js	Carta responsif untuk semua 14 modul
Backend-as-a-Service	Supabase (PostgreSQL 15)	Auth, Database, Storage, Realtime, Edge Functions
Pengesahan Pengguna	Supabase Auth (Email/Password + Magic Link + SSO pilihan)	Disokong Row Level Security (RLS)
API Layer	Supabase Auto-generated REST/GraphQL + PostgREST	Edge Functions (Deno) untuk logik custom
Hosting / Deployment	Netlify (Build & Deploy CI/CD)	Sambungan terus ke repositori Git
Kawalan Versi	Git (GitHub/GitLab)	Deploy preview automatik setiap Pull Request
Pemantauan & Log	Netlify Analytics + Supabase Logs	Pemantauan prestasi & ralat

3.2 Rajah Seni Bina Sistem (Architecture Overview)

Seni bina sistem mengikut corak **Jamstack tiga lapisan** berikut: pengguna mengakses frontend yang dihoskan di Netlify, frontend berkomunikasi dengan platform Supabase melalui SDK JavaScript, dan Supabase Edge Function berfungsi sebagai perantara selamat bagi panggilan API z.ai GLM 5.2.



3.3 Aliran Data (Data Flow)

- **Langkah 1:** Pengguna log masuk melalui Supabase Auth; token JWT dijana dan disimpan pada sesi pelayar.
- **Langkah 2:** Frontend memanggil API Supabase (PostgREST) untuk mendapatkan/menghantar data mengikut kebenaran RLS peranan pengguna.
- **Langkah 3:** Data agregat (KPI, jumlah, peratus) dikira sama ada melalui SQL View/Materialized View di Supabase atau Edge Function.
- **Langkah 4:** Modul *AI Insight* menghantar ringkasan data (bukan data mentah sensitif) ke z.ai GLM 5.2 API melalui Edge Function bagi menjana naratif analitik automatik dalam Bahasa Malaysia.
- **Langkah 5:** Sebarang kemas kini data (contoh: rekod aduan baharu) dipapar secara masa nyata pada dashboard lain menggunakan ciri Supabase Realtime (WebSocket).

3.4 Integrasi AI — z.ai GLM 5.2

Model **GLM 5.2** daripada z.ai akan digunakan pada dua peringkat:

- **Peringkat Pembangunan (*Development-time*):** Sebagai alat bantuan pembangunan (*AI pair-programmer*) untuk menjana kod komponen React, fungsi SQL, dan skrip Edge Function berdasarkan spesifikasi PRD ini.
- **Peringkat Masa Jalan (*Runtime*):** Sebagai enjin *AI Insight Generator* terbenam dalam dashboard — menjana ringkasan naratif automatik (contoh: "Enrolmen Sesi Jun menurun 8% berbanding sesi lepas terutama di ILP Selayang") dan menyokong ciri carian bahasa semula jadi (*natural language query*) ke atas data dashboard.

Nota Keselamatan: Kunci API GLM 5.2 disimpan sebagai pembolehubah persekitaran (environment variable) di sisi pelayan (Supabase Edge Function) dan tidak sekali-kali didedahkan pada kod sisi klien (frontend).

4. Keperluan Fungsian — Modul Dashboard

Bahagian ini menghuraikan **14 modul pemantauan** yang membentuk teras Sistem Dashboard Pemantauan Bersepadu. Setiap modul dipetakan kepada satu atau lebih jadual Supabase, disertakan medan data, jenis visualisasi dan KPI berkaitan.

***Papan Pemuka Utama (*Landing Dashboard*):** Halaman utama memaparkan Ringkasan Eksekutif dalam bentuk kad KPI (*KPI cards*) merentasi kesemua 14 modul, dengan navigasi sisi (*sidebar*) beralun kaca (*glass sidebar*) untuk capaian pantas ke setiap modul terperinci.*

FR-01 — Pemantauan Pengambilan & Enrolmen Pelajar Sepenuh Masa

Memaparkan perbandingan sasaran pengambilan (*intake*) berbanding bilangan pelajar yang berjaya mendaftar (*enrolled*) bagi setiap sesi pembelajaran (contoh: Sesi Jun, Sesi Disember), mengikut program dan pusat latihan.

***User Story:** Sebagai Pengurus Akademik, saya ingin melihat peratus pencapaian enrolmen berbanding sasaran bagi setiap sesi supaya saya dapat merancang strategi pemasaran dan pengambilan.*

Medan Data Utama (Key Data Fields):

Medan	Jenis Data	Keterangan
session_id	UUID	Pengenal unik sesi
session_name	TEXT	Cth: Sesi Jun 2026
program_id	UUID	Rujukan program
target_intake	INT	Sasaran pengambilan
actual_enrolled	INT	Bilangan mendaftar sebenar
center_name	TEXT	Pusat latihan / kampus
gender_male	INT	Bilangan pelajar lelaki
gender_female	INT	Bilangan pelajar perempuan

Jadual Supabase: `tbl_enrolment_fulltime`

Visualisasi Dashboard: Bar chart (Sasaran vs Sebenar), Line trend merentas sesi, Peratus pencapaian (%), Peta taburan pusat latihan.

KPI: $\text{Peratus Pencapaian Enrolmen} = (\text{actual_enrolled} / \text{target_intake}) \times 100\%$

FR-02 — Pemantauan Aduan Pelanggan

Menjejak bilangan aduan pelanggan yang diterima, kategori aduan, status penyelesaian dan tempoh masa maklum balas berbanding SLA (*Service Level Agreement*) yang ditetapkan.

User Story: Sebagai Pegawai Khidmat Pelanggan, saya ingin memantau tempoh maklum balas aduan secara masa nyata supaya SLA sentiasa dipatuhi.

Medan Data Utama (Key Data Fields):

Medan	Jenis Data	Keterangan
complaint_id	UUID	Pengenal unik aduan
date_received	DATE	Tarikh aduan diterima
category	TEXT	Kategori (akademik/kemudahan/kewangan)
status	TEXT	Baharu / Dalam Tindakan / Selesai
date_resolved	DATE	Tarikh diselesaikan
response_time_hours	NUMERIC	Tempoh maklum balas (jam)
sla_target_hours	NUMERIC	Sasaran SLA (jam)
complainant_type	TEXT	Pelajar / Ibu bapa / Majikan

Jadual Supabase: tbl_customer_complaints

Visualisasi Dashboard: Trend bilangan aduan bulanan, Gauge purata masa maklum balas, Peratus pematuhan SLA, Pecahan mengikut kategori (donut).

KPI: $\text{Pematuhan SLA (\%)} = (\text{Aduan diselesaikan dalam SLA} / \text{Jumlah aduan}) \times 100\%$

FR-03 — Pentauliahan Program Sepenuh Masa

Memantau status pentauliahan (*accreditation*) setiap program sepenuh masa termasuk tarikh mula sah dan tarikh luput, dengan amaran automatik bagi pentauliahan yang hampir tammat tempoh.

User Story: Sebagai Pengurus Kualiti, saya ingin menerima amaran awal 90 hari sebelum pentauliahan program tamat tempoh supaya permohonan pembaharuan dapat dibuat tepat pada masanya.

Medan Data Utama (Key Data Fields):

Medan	Jenis Data	Keterangan
program_id	UUID	Pengenal unik program

Medan	Jenis Data	Keterangan
program_name	TEXT	Nama program
accreditation_body	TEXT	Badan pentauliahan (cth: JPK)
cert_no	TEXT	Nombor sijil pentauliahan
start_date	DATE	Tarikh mula sah
expiry_date	DATE	Tarikh luput
status	TEXT	Aktif / Akan Luput / Luput

Jadual Supabase: tbl_program_accreditation

Visualisasi Dashboard: Senarai status dengan badge warna (hijau/kuning/merah), Kalendar luput, Kad amaran 90/60/30 hari.

KPI: Bilangan program berstatus "Akan Luput" dalam tempoh 90 hari

FR-04 — Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Pengajar DV

Memantau bilangan dan peratus pengajar *Dual Vocational* (DV) yang memegang Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 (SKM3), Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) dan Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM).

User Story: Sebagai Ketua Jabatan, saya ingin melihat peratus pengajar bertauliah mengikut tahap sijil untuk memastikan pematuhan piawaian latihan.

Medan Data Utama (Key Data Fields):

Medan	Jenis Data	Keterangan
instructor_id	UUID	Pengenal unik pengajar
full_name	TEXT	Nama pengajar
department	TEXT	Jabatan / Bidang
cert_level	TEXT	SKM3 / DKM / DLKM
cert_no	TEXT	Nombor sijil
issue_date	DATE	Tarikh dikeluarkan
expiry_date	DATE	Tarikh luput (jika ada)

Jadual Supabase: tbl_instructor_certification

Visualisasi Dashboard: Donut chart peratus mengikut tahap (SKM3/DKM/DLKM), Jadual senarai pengajar belum bersijil.

KPI: $\text{Peratus Pengajar Bersijil} = (\text{Bilangan bersijil} / \text{Jumlah pengajar DV}) \times 100\%$

FR-05 — Pemantauan Kursus Tahunan Kakitangan (40 Jam Setahun)

Menjejak jumlah jam kursus/latihan yang telah dilengkapkan oleh setiap kakitangan berbanding sasaran minimum **40 jam setahun** seperti ditetapkan oleh JPA.

User Story: Sebagai Pegawai Sumber Manusia, saya ingin memantau kakitangan yang belum mencapai 40 jam latihan tahunan menjelang penghujung tahun.

Medan Data Utama (Key Data Fields):

Medan	Jenis Data	Keterangan
staf_id	UUID	Pengenal unik kakitangan
full_name	TEXT	Nama kakitangan
department	TEXT	Jabatan
year	INT	Tahun
hours_completed	NUMERIC	Jumlah jam selesai
target_hours	NUMERIC	Sasaran (default 40)
last_course_date	DATE	Tarikh kursus terkini

Jadual Supabase: tbl_staff_training

Visualisasi Dashboard: Progress bar setiap kakitangan, Peratus pematuhan jabatan, Senarai kakitangan berisiko tidak capai sasaran.

KPI: Peratus Pematuhan = $(hours_completed / 40) \times 100\%$, dikira per kakitangan dan purata jabatan

FR-06 — Pemantauan Perbelanjaan Bajet Mengurus (OS28000 & OS26000)

Memantau peruntukan dan perbelanjaan bagi Objek Am **28000 (Penyelenggaraan)** dan **26000 (Bekalan & Bahan Guna Habis)** mengikut bulan.

User Story: Sebagai Pegawai Kewangan, saya ingin melihat peratus perbelanjaan bajet mengurus secara bulanan untuk mengelakkan lebihan (overspend) atau bajet terbiar.

Medan Data Utama (Key Data Fields):

Medan	Jenis Data	Keterangan
budget_code	TEXT	Kod objek (OS28000 / OS26000)
month	DATE	Bulan / Tahun
allocation	NUMERIC	Peruntukan
spent	NUMERIC	Perbelanjaan
balance	NUMERIC	Baki
remarks	TEXT	Catatan

Jadual Supabase: tbl_budget_mengurus

Visualisasi Dashboard: Stacked bar peruntukan vs perbelanjaan, Trend bulanan, Gauge peratus penggunaan bajet.

KPI: *Peratus Penggunaan Bajet = (spent / allocation) × 100%*

FR-07 — Pemantauan Perbelanjaan Bajet Pembangunan (Penyelenggaraan/Naik Taraf)

Memantau status kewangan projek pembangunan seperti kerja penyelenggaraan dan naik taraf infrastruktur, termasuk peratus siap projek.

User Story: *Sebagai Pengurus Fasiliti, saya ingin memantau kemajuan kewangan dan fizikal projek naik taraf berbanding jadual yang dirancang.*

Medan Data Utama (Key Data Fields):

Medan	Jenis Data	Keterangan
project_id	UUID	Pengenal projek
project_name	TEXT	Nama projek
category	TEXT	Penyelenggaraan / Naik Taraf
allocation	NUMERIC	Peruntukan projek
spent	NUMERIC	Perbelanjaan setakat ini
completion_pct	NUMERIC	Peratus siap fizikal
status	TEXT	Belum Mula / Dalam Pelaksanaan / Siap
target_date	DATE	Tarikh siap dijadualkan

Jadual Supabase: tbl_budget_pembangunan

Visualisasi Dashboard: Senarai kad projek dengan progress bar berkembar (kewangan & fizikal), carta Gantt ringkas.

KPI: *Indeks Prestasi Kos = spent / (allocation × completion_pct)*

FR-08 — Pemantauan Verifikasi Stok

Menjejak proses semakan (*verifikasi*) stok fizikal berbanding rekod sistem, termasuk percanggahan (*variance*) yang dikesan.

User Story: *Sebagai Pegawai Stor, saya ingin melihat senarai item dengan percanggahan kuantiti selepas semakan stok tahunan/suku tahunan.*

Medan Data Utama (Key Data Fields):

Medan	Jenis Data	Keterangan
item_code	TEXT	Kod item
item_name	TEXT	Nama item

Medan	Jenis Data	Keterangan
system_qty	INT	Kuantiti mengikut sistem
physical_qty	INT	Kuantiti fizikal disemak
variance	INT	Percanggahan (auto-kira)
verified_by	TEXT	Nama pegawai penyemak
verify_date	DATE	Tarikh semakan
status	TEXT	Sepadan / Percanggahan

Jadual Supabase: tbl_stock_verification

Visualisasi Dashboard: Jadual percanggahan (highlight merah), Peratus item disahkan, Trend percanggahan mengikut kategori stok.

KPI: *Peratus Ketepatan Stok = (Item sepadan / Jumlah item disemak) × 100%*

FR-09 — Enrolmen Peserta Kursus Jangka Pendek

Memantau bilangan pendaftaran peserta bagi kursus jangka pendek (*short course*) termasuk kapasiti, jenis peserta (awam/korporat) dan hasil pendapatan.

User Story: *Sebagai Pegawai Latihan Jangka Pendek, saya ingin melihat kursus paling laris dan kadar pengisian kapasiti bagi setiap kursus yang ditawarkan.*

Medan Data Utama (Key Data Fields):

Medan	Jenis Data	Keterangan
course_id	UUID	Pengenal kursus
course_name	TEXT	Nama kursus
session_date	DATE	Tarikh kursus
capacity	INT	Kapasiti maksimum
participant_count	INT	Bilangan peserta didaftar
category	TEXT	Awam / Korporat
revenue	NUMERIC	Hasil kutipan

Jadual Supabase: tbl_short_course_enrolment

Visualisasi Dashboard: Ranking kursus terlaris, Peratus pengisian kapasiti, Trend hasil bulanan.

KPI: *Kadar Pengisian = (participant_count / capacity) × 100%*

FR-10 — Senarai Pelajar Sepenuh Masa Bergraduat

Memaparkan senarai dan statistik pelajar sepenuh masa yang bergraduat mengikut sesi pembelajaran, termasuk status kebolehpasaran (*employability*).

User Story: Sebagai Pengurus Akademik, saya ingin melihat bilangan graduan setiap sesi dan status pekerjaan mereka selepas tamat pengajian.

Medan Data Utama (Key Data Fields):

Medan	Jenis Data	Keterangan
student_id	UUID	Pengenal pelajar
full_name	TEXT	Nama pelajar
program_id	UUID	Rujukan program
session_name	TEXT	Sesi pengajian
graduation_date	DATE	Tarikh bergraduat
final_grade	TEXT	Gred / CGPA akhir
employment_status	TEXT	Bekerja / Belum Bekerja / Melanjut Pelajaran

Jadual Supabase: tbl_graduates

Visualisasi Dashboard: Trend bilangan graduan per sesi, Peratus kebolehpasaran, Jadual senarai boleh ditapis mengikut program.

KPI: Peratus Kebolehpasaran = $(\text{Bekerja dalam 6 bulan} / \text{Jumlah graduan}) \times 100\%$

FR-11 — Pemantauan Akaun Amanah (Perbelanjaan vs Pendapatan)

Memantau kedudukan kewangan **Akaun Amanah** dengan perbandingan pendapatan (*income*) dan perbelanjaan (*expense*) serta baki terkumpul.

User Story: Sebagai Pegawai Kewangan Kanan, saya ingin melihat aliran tunai Akaun Amanah secara bulanan untuk memastikan kelestarian kewangan.

Medan Data Utama (Key Data Fields):

Medan	Jenis Data	Keterangan
transaction_id	UUID	Pengenal transaksi
transaction_type	TEXT	Income / Expense
category	TEXT	Kategori transaksi
amount	NUMERIC	Jumlah (RM)
transaction_date	DATE	Tarikh transaksi
running_balance	NUMERIC	Baki terkumpul

Jadual Supabase: tbl_trust_account

Visualisasi Dashboard: Carta perbandingan Pendapatan vs Perbelanjaan (bar berkembar), Trend baki (line chart).

KPI: *Nisbah Kewangan = Pendapatan / Perbelanjaan (sasaran > 1.0)*

FR-12 — Pemantauan Akaun Mengurus (Peratus Perbelanjaan)

Memantau peratus perbelanjaan keseluruhan **Akaun Mengurus** berbanding peruntukan tahunan bagi setiap kod akaun.

User Story: *Sebagai Pengurus Kewangan, saya ingin melihat gambaran keseluruhan peratus perbelanjaan semua kod akaun mengurus dalam satu paparan ringkas.*

Medan Data Utama (Key Data Fields):

Medan	Jenis Data	Keterangan
account_code	TEXT	Kod akaun mengurus
account_name	TEXT	Nama akaun
allocation	NUMERIC	Peruntukan tahunan
spent	NUMERIC	Perbelanjaan terkini
month	DATE	Bulan semasa

Jadual Supabase: tbl_mengurus_account

Visualisasi Dashboard: Gauge/speedometer peratus perbelanjaan per kod akaun, Jadual ringkasan berwarna (hijau <70%, kuning 70-90%, merah >90%).

KPI: *Peratus Perbelanjaan = (spent / allocation) × 100%*

FR-13 — Pemantauan Aset (Semakan Aset)

Menjejak status semakan aset alih kerajaan termasuk lokasi, keadaan fizikal dan jadual semakan berkala.

User Story: *Sebagai Pegawai Aset, saya ingin melihat senarai aset yang tertunggak semakan berkala supaya tindakan pematuhan dapat diambil.*

Medan Data Utama (Key Data Fields):

Medan	Jenis Data	Keterangan
asset_code	TEXT	Kod pendaftaran aset (KEW.PA)
asset_name	TEXT	Nama aset
location	TEXT	Lokasi / Bilik
condition	TEXT	Baik / Rosak / Perlu Baiki
last_check_date	DATE	Tarikh semakan terakhir
next_check_date	DATE	Tarikh semakan seterusnya

Medan	Jenis Data	Keterangan
status	TEXT	Terkini / Tertunggak

Jadual Supabase: tbl_asset_monitoring

Visualisasi Dashboard: Peta taburan aset mengikut lokasi, Senarai aset tertunggak semakan, Pecahan keadaan aset (pie chart).

KPI: *Peratus Pematuhan Semakan* = $(\text{Aset disemak tepat masa} / \text{Jumlah aset}) \times 100\%$

FR-14 — Pemantauan Bilangan Komputer

Memantai inventori komputer mengikut makmal/lokasi, status fungsi dan umur peralatan bagi tujuan perancangan penggantian.

User Story: *Sebagai Pegawai ICT, saya ingin melihat bilangan komputer rosak/perlu diganti mengikut makmal untuk merancang bajet penggantian.*

Medan Data Utama (Key Data Fields):

Medan	Jenis Data	Keterangan
computer_id	UUID	Pengenal komputer
asset_tag	TEXT	Nombor tag aset
location	TEXT	Makmal / Lokasi
brand_model	TEXT	Jenama & Model
purchase_year	INT	Tahun pembelian
status	TEXT	Berfungsi / Rosak / Penyelenggaraan
os_version	TEXT	Versi sistem operasi

Jadual Supabase: tbl_computer_inventory

Visualisasi Dashboard: Bilangan mengikut status (kad ringkasan), Pecahan mengikut makmal, Senarai komputer melebihi 5 tahun (jadual penggantian).

KPI: *Peratus Komputer Berfungsi* = $(\text{Berfungsi} / \text{Jumlah}) \times 100\%$

5. Reka Bentuk Pangkalan Data (Supabase)

5.1 Gambaran Keseluruhan Skema

Pangkalan data direka menggunakan **PostgreSQL (Supabase)** dengan 14 jadual teras (satu bagi setiap modul), disokong oleh jadual rujukan (*lookup*) seperti `tbl_program`, `tbl_staff` dan `tbl_session`. Setiap jadual menggunakan `uuid` sebagai kunci primer, dilengkapi medan `created_at` / `updated_at` untuk *audit trail*.

Jadual	Modul Berkaitan
tbl_enrolment_fulltime	FR-01 — Pemantauan Pengambilan & Enrolmen Pelajar Sepenuh Masa
tbl_customer_complaints	FR-02 — Pemantauan Aduan Pelanggan
tbl_program_accreditation	FR-03 — Pentauliahan Program Sepenuh Masa
tbl_instructor_certification	FR-04 — Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Pengajar DV
tbl_staff_training	FR-05 — Pemantauan Kursus Tahunan Kakitangan (40 Jam Setahun)
tbl_budget_mengurus	FR-06 — Pemantauan Perbelanjaan Bajet Mengurus (OS28000 & OS26000)
tbl_budget_pembangunan	FR-07 — Pemantauan Perbelanjaan Bajet Pembangunan (Penyelenggaraan/Naik Taraf)
tbl_stock_verification	FR-08 — Pemantauan Verifikasi Stok
tbl_short_course_enrolment	FR-09 — Enrolmen Peserta Kursus Jangka Pendek
tbl_graduates	FR-10 — Senarai Pelajar Sepenuh Masa Bergraduat
tbl_trust_account	FR-11 — Pemantauan Akaun Amanah (Perbelanjaan vs Pendapatan)
tbl_mengurus_account	FR-12 — Pemantauan Akaun Mengurus (Peratus Perbelanjaan)
tbl_asset_monitoring	FR-13 — Pemantauan Aset (Semakan Aset)
tbl_computer_inventory	FR-14 — Pemantauan Bilangan Komputer

5.2 Dasar Keselamatan Row Level Security (RLS)

- RLS diaktifkan (`ENABLE ROW LEVEL SECURITY`) pada SEMUA jadual tanpa pengecualian.
- Polisi **SELECT** asas: pengguna hanya boleh melihat data mengikut peranan yang ditetapkan dalam jadual `tbl_user_roles`.
- Polisi **INSERT/UPDATE**: terhad kepada peranan Pegawai Input Data dan Pengurus Unit bagi modul berkaitan sahaja.
- Super Admin dikecualikan daripada sekatan RLS melalui semakan `custom claim is_admin` pada JWT.

5.3 Strategi Data Dummy (Seed Data)

Bagi memenuhi keperluan demonstrasi dan pengujian sistem sebelum integrasi data sebenar, satu skrip `seed.sql` akan disediakan untuk mengisi kesemua 14 jadual dengan data pura-pura (*dummy*) yang realistik — merangkumi sekurang-kurangnya 3 sesi pembelajaran, 20 rekod pelajar, 10 rekod aduan, 15 rekod aset dan seumpamanya — bagi membolehkan carta dan KPI dashboard dipaparkan dengan bermakna sejak hari pertama penempatan (*deployment*).

Contoh skrip SQL bagi penciptaan jadual dan data dummy disertakan dalam **Lampiran B**. Skrip penuh 14 jadual akan disediakan sebagai fail berasingan `seed_dummy_data.sql` semasa fasa pembangunan.

5.4 Fungsi & View Agregat

View SQL disyorkan bagi mempercepatkan pengiraan KPI dashboard tanpa membebankan frontend:

```
create or replace view public.vw_enrolment_summary as
select session_name,
       sum(target_intake) as total_target,
       sum(actual_enrolled) as total_enrolled,
       round(100.0 * sum(actual_enrolled)
            / nullif(sum(target_intake), 0), 1) as pct_achieved
from   public.tbl_enrolment_fulltime
group  by session_name
order  by session_name;
```

6. Reka Bentuk UI/UX — Glassmorphism

6.1 Prinsip Reka Bentuk

- Kesan kaca legap separa (*frosted-glass*): latar belakang blur (`backdrop-filter: blur(16-24px)`) dengan kelegapan (*opacity*) 60-75% pada kad dan panel.
- Sempadan (*border*) halus 1px berwarna putih legap rendah (`rgba(255,255,255,0.18)`) untuk memberi ilusi tepi kaca.
- Bayang lembut (*soft shadow*) berlapis bagi kedalaman visual tanpa kesan berat.
- Latar belakang *gradient* dinamik (navy-ke-teal) di sebalik lapisan kaca bagi kontras optimum dan keterbacaan teks.
- Reka bentuk responsif sepenuhnya (*mobile-first*) — susun atur kad menyesuaikan diri dari 4 lajur (desktop) kepada 1 lajur (mobile).
- Mod Terang & Gelap (*Light/Dark Mode*) disokong sepenuhnya dengan pengekalan kesan kaca pada kedua-dua mod.

6.2 Palet Warna & Tipografi

Elemen	Nilai	Kegunaan
Warna Primer	#0B2545 (Navy Deep)	Latar utama, teks tajuk
Warna Sekunder	#1B4B91 (Royal Blue)	Aksen, butang utama
Warna Aksen	#0E8388 (Teal)	Highlight, status positif
Warna Amaran	#C79A3B (Gold/Amber)	Status "Akan Luput", amaran sederhana
Warna Kritikal	#D64545 (Red)	Status "Luput" / "Kritikal"
Kaca (Glass Fill)	<code>rgba(255,255,255,0.10–0.20)</code>	Latar kad & panel
Fon Tajuk	Poppins / Inter – Semi Bold	Tajuk modul & KPI
Fon Kandungan	Inter / Calibri – Regular	Teks badan & jadual

6.3 Komponen Utama Antara Muka

- Kad KPI Kaca (*Glass KPI Card*):** memaparkan satu metrik utama, ikon, nilai, dan penunjuk trend (naik/turun %).
- Panel Carta Kaca:** bekas carta (Recharts) dengan latar kaca dan *legend* responsif.

- **Bar Navigasi Sisi Terapung (*Floating Glass Sidebar*):** senarai 14 modul dengan ikon, boleh kuncup (*collapsible*).
- **Jadual Data Responsif:** dengan penapis (*filter*), carian, dan eksport CSV/PDF bagi setiap modul.
- **Komponen Amaran (*Alert Badge*):** *badge* berwarna dinamik mengikut status ambang (*threshold*) — Hijau/Kuning/Merah.
- **Panel AI Insight (GLM 5.2):** kad kaca khas memaparkan ringkasan naratif automatik dan ruang input soalan bahasa semula jadi.

6.4 Susun Atur Halaman Utama (Landing Layout)

Susun atur halaman utama dashboard mengikut grid dua kawasan berikut:

LOGO JTM	Tajuk: Dashboard Pemantauan Bersepadu JTM [Profil] [Notis]
Sidebar (Glass) • FR-01 • FR-02 • FR-03 • ... • FR-14	AI Insight Panel (Glass) "Enrolmen sesi ini meningkat 6%..." KPI 1KPI 2KPI 3KPI 4 (Glass) Carta TrendCarta Status

7. Keperluan Bukan Fungsian

Keperluan bukan fungsian berikut mentakrifkan kriteria kualiti yang mesti dipenuhi oleh sistem merentasi lapan dimensi: keselamatan, prestasi, kebolehskalaan, ketersediaan, kebolehcapaian, pematuhan data, kebolehselenggaraan, serta log & *audit trail*.

Kategori	Keperluan
Keselamatan	Pengesahan JWT melalui Supabase Auth, RLS pada semua jadual, penyulitan HTTPS/TLS 1.3 end-to-end, kunci API GLM 5.2 disimpan di Edge Function sahaja.
Prestasi	Masa muat halaman < 2.5 saat (First Contentful Paint) pada rangkaian 4G; carta dimuat secara lazy-load.
Kebolehskalaan	Seni bina serverless (Supabase + Netlify Functions) membolehkan penskalaan automatik mengikut beban.
Ketersediaan	Sasaran waktu operasi (uptime) 99.5% menerusi SLA Netlify & Supabase managed hosting.
Kebolehcapaian (Accessibility)	Pematuhan asas WCAG 2.1 AA — kontras warna mencukupi walaupun pada kesan kaca legap.
Pematuhan Data	Selari dengan Akta Perlindungan Data Peribadi (PDPA) 2010 bagi pengendalian data pelajar & kakitangan.
Kebolehselenggaraan	Kod sumber diselenggara mengikut struktur modular (component-based) dengan dokumentasi README bagi setiap modul.
Log & Audit Trail	Setiap transaksi CUD (Create/Update/Delete) direkod dalam jadual tbl_audit_log dengan id pengguna & cap masa.

8. Pelan Penempatan (Deployment Plan)

8.1 Persekitaran Supabase

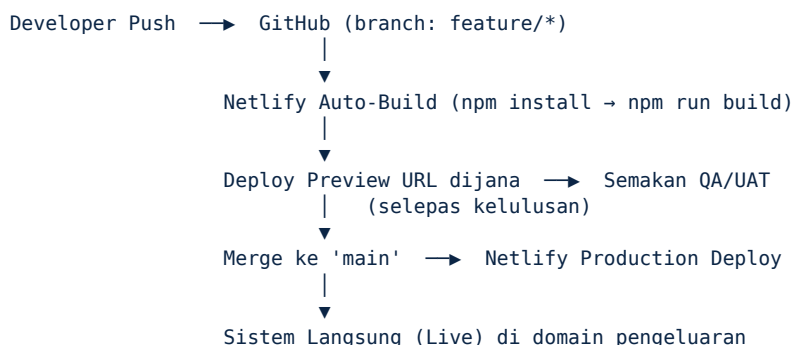
- Cipta projek Supabase baharu (Region: Singapore — `ap-southeast-1` untuk kependaman rendah dari Malaysia).
- Jalankan skrip migrasi `schema.sql` untuk mencipta 14 jadual teras + jadual rujukan.
- Jalankan skrip `seed_dummy_data.sql` untuk mengisi data dummy awal.
- Konfigurasi dasar RLS bagi setiap jadual mengikut Bahagian 5.2.
- Aktifkan Supabase Auth (Email/Password) dan konfigurasi templat e-mel dalam Bahasa Malaysia.
- Cipta Edge Function `ai-insight` untuk pengendalian panggilan API `z.ai GLM 5.2` secara selamat di sisi pelayan.

8.2 Persekitaran Netlify

- Sambungkan repositori Git (GitHub) projek frontend ke Netlify melalui *Import from Git*.
- Konfigurasi Build Command: `npm run build`; Publish Directory: `dist/` atau `.next/` (mengikut framework dipilih).
- Tetapkan pembolehubah persekitaran (Environment Variables) di Netlify: `VITE_SUPABASE_URL`, `VITE_SUPABASE_ANON_KEY` (kunci awam sahaja).
- Aktifkan *Deploy Previews* automatik bagi setiap Pull Request untuk semakan sebelum penggabungan (*merge*) ke cawangan utama (*main*).
- Konfigurasi domain kustom (contoh: `dashboard.jtm.gov.my`) dengan sijil SSL percuma Netlify (Let's Encrypt).
- Aktifkan Netlify Forms/Functions sekiranya diperlukan bagi ciri tambahan seperti notifikasi e-mel.

8.3 Aliran Kerja CI/CD

Aliran kerja CI/CD mengikut jujukan langkah berikut:



9. Pelan Pengujian (Testing Plan)

Pelan pengujian meliputi enam jenis ujian daripada peringkat unit sehingga penerimaan pengguna (UAT), bagi memastikan kualiti sistem menyeluruh sebelum penempatan produksi:

Jenis Ujian	Skop	Alat / Kaedah
Ujian Unit	Fungsi pengiraan KPI & komponen React individu	Vitest / Jest
Ujian Integrasi	Interaksi frontend ↔ Supabase API	Playwright / Postman
Ujian RLS Keselamatan	Sahkan setiap peranan hanya capai data dibenarkan	Manual + Automated Test Script
Ujian Responsif UI	Kesahihan kesan Glassmorphism merentasi peranti	BrowserStack / Chrome DevTools
Ujian Prestasi	Beban serentak & masa tindak balas dashboard	Lighthouse / k6
Ujian Penerimaan Pengguna (UAT)	Pengesahan oleh wakil setiap Bahagian (Akademik, Kewangan, Aset, ICT)	Sesi UAT berstruktur

10. Garis Masa Projek & Pencapaian Utama

Projek dijangka siap dalam tempoh **13 minggu** melalui tujuh fasa berurutan, bermula dengan persediaan projek dan berakhir dengan penempatan produksi serta serah terima sistem:

Fasa	Aktiviti Utama	Tempoh Anggaran
Fasa 0	Persediaan projek: setup Supabase, Netlify, repositori Git, kelulusan PRD	Minggu 1
Fasa 1	Reka bentuk skema pangkalan data & UI/UX Glassmorphism (wireframe & prototaip)	Minggu 2–3
Fasa 2	Pembangunan 14 modul dashboard (menggunakan z.ai GLM 5.2 sebagai enjin bantuan pembangunan)	Minggu 4–8
Fasa 3	Integrasi data dummy, panel AI Insight, dan RLS keselamatan	Minggu 9–10
Fasa 4	Ujian QA menyeluruh (unit, integrasi, keselamatan, prestasi)	Minggu 11
Fasa 5	UAT bersama pemegang taruh & pembedulan (bug-fixing)	Minggu 12
Fasa 6	Penempatan produksi ke Netlify & serah terima sistem	Minggu 13

11. Risiko & Strategi Mitigasi

Lima risiko utama telah dikenalpasti berserta impak dan strategi mitigasi yang sepadan:

Risiko	Impak	Mitigasi
Kelewatan pembekalan data sebenar daripada Bahagian berkaitan	Sederhana	Gunakan data dummy realistik semasa fasa pembangunan & UAT; integrasi data sebenar dijadualkan berasingan
Had kuota/kos panggilan API z.ai GLM 5.2	Rendah–Sederhana	Cache respons AI Insight (contoh: kemas kini setiap 6 jam, bukan setiap muat halaman) untuk kawal kos
Kebocoran data akibat konfigurasi RLS tidak lengkap	Tinggi	Semakan keselamatan (security review) wajib sebelum setiap deployment produksi
Prestasi terjejas pada peranti mudah alih akibat kesan blur Glassmorphism	Rendah	Optimum backdrop-filter & sediakan fallback solid-color bagi peranti prestasi rendah
Pertindihan skop dengan sistem legasi sedia ada	Sederhana	Pemetaan skop jelas dalam Bahagian 1.3; libatkan pemilik sistem legasi awal projek

12. Lampiran

Lampiran A — Rumusan 14 Modul Dashboard

Kod	Modul
FR-01	Pemantauan Pengambilan & Enrolmen Pelajar Sepenuh Masa
FR-02	Pemantauan Aduan Pelanggan
FR-03	Pentauliahan Program Sepenuh Masa
FR-04	Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Pengajar DV
FR-05	Pemantauan Kursus Tahunan Kakitangan (40 Jam Setahun)
FR-06	Pemantauan Perbelanjaan Bajet Mengurus (OS28000 & OS26000)
FR-07	Pemantauan Perbelanjaan Bajet Pembangunan (Penyelenggaraan/Naik Taraf)
FR-08	Pemantauan Verifikasi Stok
FR-09	Enrolmen Peserta Kursus Jangka Pendek
FR-10	Senarai Pelajar Sepenuh Masa Bergraduat
FR-11	Pemantauan Akaun Amanah (Perbelanjaan vs Pendapatan)
FR-12	Pemantauan Akaun Mengurus (Peratus Perbelanjaan)
FR-13	Pemantauan Aset (Semakan Aset)
FR-14	Pemantauan Bilangan Komputer

Lampiran B — Contoh Skrip SQL (Skema & Data Dummy)

Contoh berikut menggambarkan corak (*pattern*) yang akan digunakan bagi kesemua 14 jadual. Skrip penuh akan disediakan dalam fail berasingan semasa fasa pembangunan.

```
-- =====
-- DUMMY / SEED DATA – Sistem Dashboard Pemantauan Bersepadu
-- Skema: public | Platform: Supabase (PostgreSQL 15)
-- =====

create table public.tbl_enrolment_fulltime (
  id          uuid primary key default gen_random_uuid(),
  session_name text not null,
  program_id  uuid references public.tbl_program(id),
  target_intake int not null default 0,
  actual_enrolled int not null default 0,
  center_name text,
  gender_male  int default 0,
  gender_female int default 0,
  created_at   timestampz default now()
);

insert into public.tbl_enrolment_fulltime
(session_name, target_intake, actual_enrolled, center_name, gender_male, gender_female)
values
('Sesi Jun 2026',      120, 108, 'ILP Kuala Lumpur', 70, 38),
('Sesi Disember 2025', 100, 96, 'ILP Kuala Lumpur', 60, 36),
('Sesi Jun 2025',     110, 82, 'ILP Selayang',      55, 27);

create table public.tbl_customer_complaints (
  id          uuid primary key default gen_random_uuid(),
  date_received date not null,
  category    text not null,
  status      text not null default 'Baharu',
  date_resolved date,
  response_time_hours numeric,
  sla_target_hours  numeric default 72,
  complainant_type  text,
  created_at        timestampz default now()
);

insert into public.tbl_customer_complaints
(date_received, category, status, date_resolved, response_time_hours, complainant_type)
values
('2026-06-02', 'Akademik', 'Selesai', '2026-06-04', 48, 'Pelajar'),
('2026-06-10', 'Kemudahan', 'Dalam Tindakan', null, null, 'Ibu Bapa'),
('2026-06-18', 'Kewangan', 'Selesai', '2026-06-19', 24, 'Pelajar');

create table public.tbl_instructor_certification (
  id          uuid primary key default gen_random_uuid(),
  full_name   text not null,
  department  text,
  cert_level  text check (cert_level in ('SKM3','DKM','DLKM')),
  cert_no     text,
  issue_date  date,
  expiry_date date,
  created_at  timestampz default now()
);

insert into public.tbl_instructor_certification
(full_name, department, cert_level, cert_no, issue_date)
values
('Ahmad Bin Zulkifli', 'Teknologi Automotif', 'DKM', 'DKM-2023-0451', '2023-03-14'),
('Nurul Aini Binti Hassan', 'Teknologi Elektrik', 'SKM3', 'SKM3-2022-1187', '2022-08-02'),
('Rajesh a/l Kumar', 'Teknologi Maklumat', 'DLKM', 'DLKM-2024-0092', '2024-01-20');

create table public.tbl_asset_monitoring (
  id          uuid primary key default gen_random_uuid(),
  asset_code  text unique not null,
  asset_name  text not null,
```

```
location      text,
condition     text check (condition in ('Baik','Perlu Baiki','Rosak')),
last_check_date date,
next_check_date date,
created_at    timestampz default now()
);

insert into public.tbl_asset_monitoring
(asset_code, asset_name, location,
 condition, last_check_date, next_check_date)
values
('KEW.PA-0231', 'Projektor LCD',      'Bilik Kuliah A1',
 'Baik',        '2026-01-10', '2026-07-10'),
('KEW.PA-0455', 'Mesin Kimpalan CNC', 'Makmal Kimpalan 2',
 'Perlu Baiki', '2025-12-05', '2026-06-05'),
('KEW.PA-0678', 'Penghawa Dingin 2HP', 'Pejabat Pentadbiran',
 'Baik',        '2026-02-18', '2026-08-18');
```

Lampiran C — Senarai Singkatan

Rujuk **Bahagian 1.4 — Definisi & Akronim** untuk senarai lengkap singkatan dan istilah teknikal yang digunakan dalam dokumen ini.

— *Tamat Dokumen PRD* —

Dokumen ini disediakan untuk Jabatan Tenaga Manusia (JTM), Kementerian Sumber Manusia Malaysia.